I – Module d'un nombre complexe

Définition 1 – Module d'un nombre complexe

Soit $z = x + iy$ un nombre complexe, où x et y sont des réels.

On appelle **module** de z le nombre réel $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Exemple

Soit $z = 2 - 4i$. Son module est $|z| = \sqrt{2^2 + (-4)^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$.

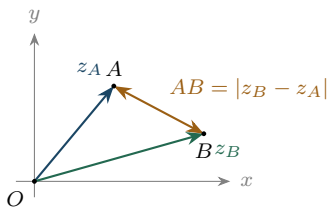
Remarques

— Le module d'un complexe est un nombre réel **positif ou nul**.

— Si z est un réel, alors son module est sa **valeur absolue**.

Propriété 1 – Interprétation géométrique

1. Si M est le point image de z dans le plan complexe, alors $|z| = OM$.
2. Si $\vec{w}$ est le vecteur image associé à z, alors $|z| = \|\vec{w}\|$.
3. Si A et B sont deux points d'affixes respectives z_A et z_B, alors $AB = |z_B - z_A|$.



Propriété 2 – Propriétés algébriques

Soit $z \in \mathbb{C}$.

1. $z = 0 \iff |z| = 0$;
2. $|z|^2 = z\overline{z}$;
3. $|z| = |\overline{z}| = |-z|$.

Propriété 3 – Opérations sur les modules

Soient $z, z' \in \mathbb{C}$.

1. $|zz'| = |z||z'|$;
2. si $z' \neq 0$, $\left|\dfrac{z}{z'}\right| = \dfrac{|z|}{|z'|}$;
3. $|z^n| = |z|^n$ pour tout entier $n \geq 1$.

Définition 2 – Ensemble $\mathbb{U}$

L'ensemble des nombres complexes de module 1, noté $\mathbb{U}$, est défini par

$$\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}.$$

Remarques

— $\mathbb{U}$ signifie « unité ».

— Les points images des éléments de $\mathbb{U}$ sont situés à une distance égale à 1 de l'origine : ils forment le **cercle trigonométrique**.

Exemple

Les nombres 1, -1, i et $-i$ appartiennent à $\mathbb{U}$. Par exemple, $z = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ appartient aussi à $\mathbb{U}$, car $|z| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = 1$.

Propriété 4 – Stabilité de $\mathbb{U}$

L'ensemble $\mathbb{U}$ est stable par produit, quotient et passage à l'inverse.

— Si $z, z' \in \mathbb{U}$, alors $zz' \in \mathbb{U}$.

— Si $z, z' \in \mathbb{U}$, alors $\dfrac{z}{z'} \in \mathbb{U}$.

— Si $z \in \mathbb{U}$, alors $\dfrac{1}{z} \in \mathbb{U}$.

II – Argument d'un nombre complexe

Soit M un point du plan complexe, distinct de l'origine O, et d'affixe z.

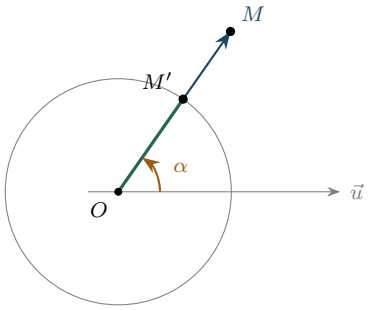
Définition 3 – Angle orienté

On considère le point M' d'intersection de la demi-droite $[OM)$ et du cercle trigonométrique. On choisit un réel α tel que les coordonnées de M' soient $(\cos\alpha, \sin\alpha)$.

Ce réel est appelé une **mesure de l'angle orienté** $(\vec{u}; \overrightarrow{OM})$.

On note $(\vec{u}; \overrightarrow{OM}) = \alpha\ (2\pi)$; cela signifie que les mesures de cet angle sont les nombres $\alpha + 2k\pi$, où $k \in \mathbb{Z}$.

Ce réel α est également appelé un **argument** de z ; on note $\arg(z) = \alpha\ (2\pi)$.



Remarque

Un angle orienté admet une **infinité** de mesures, qui diffèrent deux à deux d'un multiple de 2π. La mesure appartenant à l'intervalle $]-\pi; \pi]$ est appelée **mesure principale**.

Propriété 5 – Interprétation géométrique

Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$, on a :

1. Si $z \neq 0$ et si $\vec{w}$ est le vecteur image associé à z, alors $(\vec{u}; \vec{w}) = \arg(z)\ (2\pi)$.
2. Soient A et B deux points distincts d'affixes respectives z_A et z_B.
   Alors $(\vec{u}; \overrightarrow{AB}) = \arg(z_B - z_A)\ (2\pi)$.
3. Soient A, B, C et D quatre points d'affixes respectives z_A, z_B, z_C et z_D, avec $A \neq B$ et $C \neq D$.
   Alors $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{CD}) = \arg\left(\dfrac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right)\ (2\pi)$.

Remarque

0 est le seul nombre complexe qui n'a pas d'argument.

Propriété 6 – Propriétés algébriques

Soit $z \in \mathbb{C}^*$.

1. $\arg(\overline{z}) = -\arg(z)\ (2\pi)$;
2. $\arg(-z) = \arg(z) + \pi\ (2\pi)$;
3. $z \in \mathbb{R} \iff \arg(z) = 0\ (\pi)$;
4. $z \in i\mathbb{R} \iff \arg(z) = \dfrac{\pi}{2}\ (\pi)$. L'ensemble $i\mathbb{R}$ désigne les imaginaires purs.

Propriété 7 – Opérations sur les arguments

Soient $z \in \mathbb{C}^*$ et $z' \in \mathbb{C}^*$

1. $\arg(zz') = \arg(z) + \arg(z')\ (2\pi)$;
2. $\arg\left(\dfrac{1}{z}\right) = -\arg(z)\ (2\pi)$;
3. $\arg\left(\dfrac{z}{z'}\right) = \arg(z) - \arg(z')\ (2\pi)$;
4. Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $\arg(z^n) = n \times \arg(z)\ (2\pi)$.

III – Forme trigonométrique d'un complexe

Propriété 8 – Forme trigonométrique

Soit $z \in \mathbb{C}^*$. Notons $r = |z| > 0$ son module et θ un argument de z. Alors z s'écrit sous la forme

$$z = r\left(\cos(\theta) + i\sin(\theta)\right)$$

Une telle écriture s'appelle **forme trigonométrique** de z.

Propriété 9 – Égalité de nombres complexes

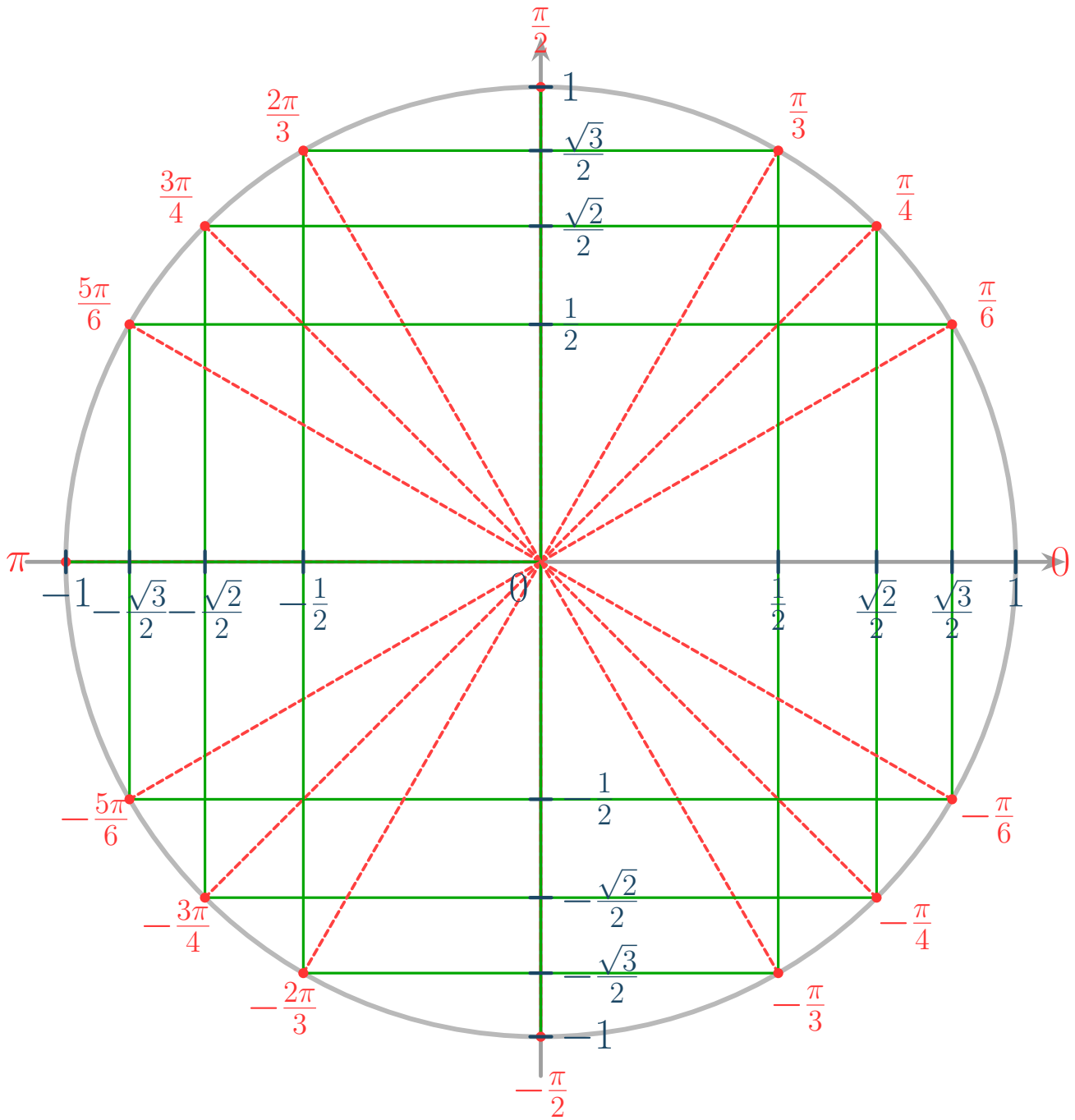
Deux nombres complexes non nuls sont **égaux** si, et seulement si, ils ont **même module** et **même argument modulo** 2π.

Méthode – Déterminer la forme trigonométrique d'un complexe

Soit le nombre complexe $z = -1 + i\sqrt{3}$.

1. Calculons le module de z. $|z| = \sqrt{(-1)^2 + \sqrt{3}^2} = 2$
2. En factorisant par son module, on a $z = 2\left(-\dfrac{1}{2} + i\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$
3. On cherche un réel θ tel que $\begin{cases} \cos(\theta) = -\dfrac{1}{2} \\ \sin(\theta) = \dfrac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$. $\theta = \dfrac{2\pi}{3}$ vérifie ces deux équations.

   Donc $\arg(z) = \dfrac{2\pi}{3}\ (2\pi)$.
4. Finalement $z = 2\left(\cos\left(\dfrac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(\dfrac{2\pi}{3}\right)\right)$


$\frac{\pi}{2}$
1
$\frac{2\pi}{3}$
$\frac{\pi}{3}$
$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\frac{3\pi}{4}$
$\frac{\pi}{4}$
$\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\frac{5\pi}{6}$
$\frac{\pi}{6}$
$\frac{1}{2}$
π
0
-1
$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
$-\frac{\sqrt{2}}{2}$
$-\frac{1}{2}$
0
$\frac{1}{2}$
$\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\frac{\sqrt{3}}{2}$
1
$-\frac{1}{2}$
$-\frac{5\pi}{6}$
$-\frac{\pi}{6}$
$-\frac{\sqrt{2}}{2}$
$-\frac{3\pi}{4}$
$-\frac{\pi}{4}$
$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
$-\frac{2\pi}{3}$
$-\frac{\pi}{3}$
-1
$-\frac{\pi}{2}$

Démonstrations

Démonstration 1 – Identité $|z|^2 = z\overline{z}$

Soit $z = x + iy$, avec $x, y \in \mathbb{R}$. Alors $\overline{z} = x - iy$, donc

$$z\overline{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2 = |z|^2.$$

L'identité est ainsi démontrée pour tout $z \in \mathbb{C}$.

Démonstration 2 – Module d'un produit

Soient $z, z' \in \mathbb{C}$. En utilisant $\overline{zz'} = \overline{z}\,\overline{z'}$ et la première identité, on obtient

$$\begin{aligned} |zz'|^2 &= (zz')\overline{(zz')} = (zz')\overline{z}\,\overline{z'} \\ &= (z\overline{z})(z'\overline{z'}) = |z|^2|z'|^2 \\ &= (|z|\,|z'|)^2. \end{aligned}$$

Or $|zz'|$ et $|z|\,|z'|$ sont positifs ou nuls. L'égalité de leurs carrés implique donc $|zz'| = |z|\,|z'|$.

Démonstration 3 – Module d'une puissance

Fixons $z \in \mathbb{C}$. Démontrons par récurrence sur l'entier $n \geq 1$ que $|z^n| = |z|^n$.

1. Pour $n = 1$, on a bien $|z^1| = |z| = |z|^1$.
2. Supposons que $|z^n| = |z|^n$. Alors, par la propriété du module d'un produit,

$$|z^{n+1}| = |z^n z| = |z^n|\,|z| = |z|^n|z| = |z|^{n+1}.$$

L'hérédité est démontrée ; avec l'initialisation, le principe de récurrence conclut que la propriété est vraie pour tout entier $n \geq 1$.